

TEMA3DDSI.pdf



juakincruzz



Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información



3º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada



MÁSTER EN

Inteligencia Artificial & Data Management

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más



Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



Consulta
condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

30/12/21

Relación tema 3.

1 Normalizar en FNBC el esquema $R(A, B, C, D, E)$ con las dependencias:

$A \rightarrow BC, BC \rightarrow A, BCD \rightarrow E, E \rightarrow C$

→ $A \rightarrow BC \Rightarrow A^+ = \{A, B, C\}$

$BC \rightarrow A \Rightarrow BC^+ = \{A, B, C\}$

$BCD \rightarrow E \Rightarrow BCD^+ = \{B, C, D, E\} \Rightarrow$ utilizando $BC \rightarrow A \Rightarrow BCD^+ = \{A, B, C, D, E\}$ pero no es minimal.

$ABD^+ = \{A, B, D\} \Rightarrow A \rightarrow BC \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, C, D\}$ y $BCD \rightarrow E \Rightarrow ABD^+ = \{A, B, C, D, E\}$ si es minimal.

2 Normalizar en FNBC el esquema $R(A, B, C, D)$ con las siguientes dependencias:

$AB \rightarrow D, C \rightarrow D, AB \rightarrow C, C \rightarrow B$

→ $AB \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, D\}$ X

$C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{C, D\}$ X

$AB \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C\}$ y a través de $C \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D\}$ ✓

3 Normalizar en FNBC el esquema $R(A, O, I, V, N, D)$ con las dependencias:

$V \rightarrow D, I \rightarrow A, IV \rightarrow N, A \rightarrow O$

→ $V \rightarrow D \Rightarrow V^+ = \{V, D\}$ X

$I \rightarrow A \Rightarrow I^+ = \{I, A\}$ X

$IV \rightarrow N \Rightarrow IV^+ = \{I, V, N\} \Rightarrow$ usando $I \rightarrow A \Rightarrow IV^+ = \{A, I, V, N\}$, usando $A \rightarrow O \Rightarrow IV^+ = \{A, O, I, V, N\}$ y usando que $V \rightarrow D \Rightarrow IV^+ = \{A, O, I, V, N, D\}$ ✓

$A \rightarrow O \Rightarrow A^+ = \{A, O\}$ X

Descomponemos para FNBC

$V \rightarrow D$ viola FNBC $\Rightarrow R_1(V, D), R_2(A, O, I, V, N)$

$R_2(A, O, I, V, N) \Rightarrow I \rightarrow A$ viola FNBC $\Rightarrow R_3(I, A), R_4(A, O, V, N)$

$R_4(A, O, V, N) \Rightarrow A \rightarrow O$ viola FNBC $\Rightarrow R_5(A, O), R_6(A, V, N)$

Resultado final:

$R_1(V, D), R_3(I, A), R_5(A, O)$ y $R_6(A, V, N)$

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en ing.es

Que te den **10 € para gastar**
es una fantasía.
ING lo hace realidad.

Abre la **Cuenta NoCuenta** con el código
WUOLAH10, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Quiero el cash

[Consulta condiciones aquí](#)



do your thing

Diseño y Desarrollo de Siste...



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1 Imprime esta hoja

2 Recorta por la mitad

3 Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4 Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



4 Normalizar en FNBC el esquema $R(A, B, C, D)$ con las dependencias:

$AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, C \rightarrow D, C \rightarrow B$

→ $AB \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D\}$

$AB \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, D\}$ usando $AB \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D\}$

$C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{C, D\}$ usando $C \rightarrow B \Rightarrow C^+ = \{B, C, D\}$

$C \rightarrow B \Rightarrow C^+ = \{B, C\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{B, C, D\}$

$C \rightarrow D$ viola FNBC $\Rightarrow R_1(C, D), R_2(A, B, C)$

$R_2(A, B, C)$ donde $C \rightarrow B$ viola FNBC $\Rightarrow R_3(B, C)$ y $R_4(A, C)$

Resultado final

$R_1(C, D), R_3(B, C)$ y $R_4(A, C)$

5 Normalizar en FNBC el esquema $R(S, I, D, B, Q, O)$ con las dependencias:

$S \rightarrow ID, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q, B \rightarrow O$

→ $S \rightarrow ID \Rightarrow S^+ = \{S, I, D\}$ usando $I \rightarrow B \Rightarrow S^+ = \{S, I, D, B\}$ usando $IS \rightarrow Q \Rightarrow S^+ = \{S, I, D, B, Q\}$

y usando $B \rightarrow O \Rightarrow S^+ = \{S, I, D, B, Q, O\}$

$I \rightarrow B \Rightarrow I^+ = \{I, B\}$ usando $B \rightarrow O \Rightarrow I^+ = \{I, B, O\}$

$IS \rightarrow Q \Rightarrow IS^+ = \{I, S, Q\}$ usando $S \rightarrow ID \Rightarrow IS^+ = \{S, I, D, Q\}$ usando $I \rightarrow B \Rightarrow IS^+ = \{S, I, D, B, Q\}$ y usando $B \rightarrow O \Rightarrow IS^+ = \{S, I, D, B, Q, O\}$

$B \rightarrow O \Rightarrow B^+ = \{B, O\}$

$I \rightarrow B$ viola FNBC $\Rightarrow R_1(I, B, O)$ y $R_2(S, I, D, Q)$

Resultado final:

$R_1(I, B, O)$

$R_2(S, I, D, Q)$

6 Sea el esquema $R(A, B, C, D, E)$ con las dependencias:

$A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A$

a) Encontrar las claves candidatas

b) Normalizar en FNBC

→ $A \rightarrow C \Rightarrow A^+ = \{A, C\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow A^+ = \{A, C, D\}$

$B \rightarrow C \Rightarrow B^+ = \{B, C\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow B^+ = \{B, C, D\}$

$C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{C, D\}$

$DE \rightarrow C \Rightarrow DE^+ = \{C, D, E\}$ usando $CE \rightarrow A \Rightarrow DE^+ = \{A, C, D, E\}$

$CE \rightarrow A \Rightarrow CE^+ = \{A, C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow CE^+ = \{A, C, D, E\}$

Esto no son apuntes pero tiene un 10 asegurado (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)



$AB^+ = \{A, B\}$ usando $A \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D\}$
 $ABE^+ = \{A, B, E\}$ usando $A \rightarrow C \Rightarrow ABE^+ = \{A, B, C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow ABE^+ = \{A, B, C, D, E\}$

Descomponemos

$A \rightarrow C$ viola FNBC $\Rightarrow R_1(A, C), R_2(B, C, D, E)$

$R_2(B, C, D, E)$ sacamos $B \rightarrow C$ y viola FNBC $\Rightarrow R_3(B, C), R_4(D, E)$

$R_3(B, C)$ añado D porque $C \rightarrow D \Rightarrow R_5(C, D), R_6(B, E)$

$R_6(B, E)$ añado C porque $DE \rightarrow C \Rightarrow R_7(DE, C), R_8(A, B)$

$R_7(DE, C)$ añado A porque $CE \rightarrow A \Rightarrow R_9(CE, A), R_{10}(B, E)$

Resultado final:

$R_1(A, C)$ para $A \rightarrow C$.

$R_3(B, C)$ para $B \rightarrow C$.

$R_5(C, D)$ para $C \rightarrow D$.

$R_7(DE, C)$ para $DE \rightarrow C$.

$R_9(CE, A)$ para $CE \rightarrow A$.

7 Sea el esquema $R(AB, C, D, E)$ con las dependencias

$AB \rightarrow C, C \rightarrow E, E \rightarrow C, C \rightarrow D, AB \rightarrow E$

a) Encontrar las llaves candidatas

b) Normalizar en FNBC

$\rightarrow AB \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C\}$ usando $C \rightarrow E \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D, E\}$

$C \rightarrow E \Rightarrow C^+ = \{C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{C, D, E\}$

$E \rightarrow C \Rightarrow E^+ = \{C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow E^+ = \{C, D, E\}$

$C \rightarrow D \Rightarrow C^+ = \{C, D\}$ usando $C \rightarrow E \Rightarrow C^+ = \{C, D, E\}$

$AB \rightarrow E \Rightarrow AB^+ = \{A, B, E\}$ usando $AB \rightarrow C \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, E\}$ usando $C \rightarrow D \Rightarrow AB^+ = \{A, B, C, D, E\}$

Descomponemos

$C \rightarrow E$ viola FNBC $\Rightarrow R_1(C, E), R_2(A, B, C, D)$

$R_2(A, B, C, D)$ sacamos $C \rightarrow D \Rightarrow R_3(C, D), R_4(A, B, C)$

Resultado final:

$R_1(C, E)$ para $C \rightarrow E$ y $E \rightarrow C$

$R_3(C, D)$ para $C \rightarrow D$

$R_4(A, B, C)$ para $AB \rightarrow C$ y $AB \rightarrow E$

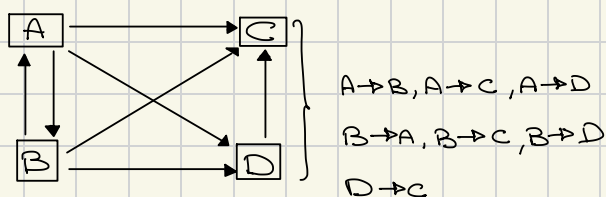
Consulta condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

8) Dado el siguiente diagrama de dependencias funcionales en el esquema $R(A,B,C,D)$



a) Indicar llaves candidatas

b) ¿Hay dependencias funcionales transitivas en el esquema? Si hay, indicárlas

c) Normalizar R en 3FN

d) Normalizar R en FNBC

→ $A \rightarrow B \Rightarrow A^+ = \{A, B\}$ usando $A \rightarrow C \Rightarrow A^+ = \{A, B, C\}$ usando $A \rightarrow D \Rightarrow A^+ = \{A, B, C, D\}$

$B \rightarrow A \Rightarrow B^+ = \{A, B\}$ usando $B \rightarrow C \Rightarrow B^+ = \{A, B, C\}$ usando $B \rightarrow D \Rightarrow B^+ = \{A, B, C, D\}$

$D \rightarrow C \Rightarrow D^+ = \{C, D\}$

No hay dependencias funcionales transitivas

La normalización en 3FN y FNBC es idéntica porque la única dependencia que requiere descomposición

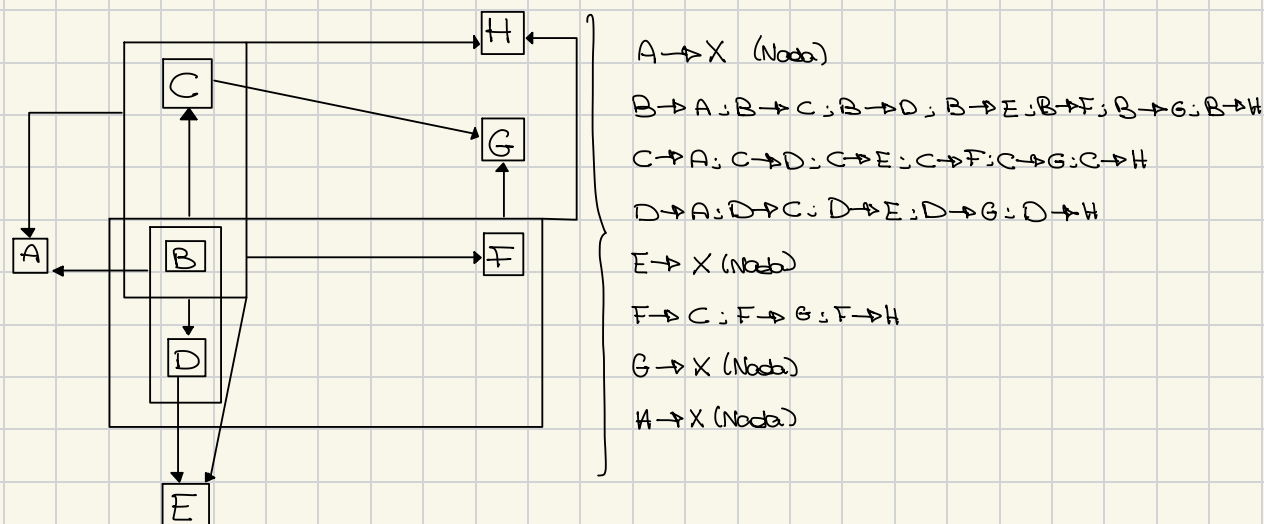
$D \rightarrow C$ también viola FNBC

Por tanto en normalización queda así: $R_1(D, C), R_2(A, B, D)$

9) Dado el siguiente esquema de dependencias correspondientes a un esquema R

a) Determinar llaves candidatas.

b) Llevar a cabo la normalización de la relación en FNBC.



→ $B \rightarrow A \Rightarrow B^+ = \{A, B\}$ usando $B \rightarrow C \Rightarrow B^+ = \{A, B, C\}$ usando $B \rightarrow D \Rightarrow B^+ = \{A, B, C, D\}$ usando $B \rightarrow E \Rightarrow$

$B^+ = \{A, B, C, D, E\}$ usando $B \rightarrow F \Rightarrow B^+ = \{A, B, C, D, E, F\}$ usando $B \rightarrow G \Rightarrow B^+ = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ usando $B \rightarrow H \Rightarrow$

$B^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$

Haciendo todos terminas viendo que la única candidata es B^+ ya que B determina a todas pero ninguno determina a B

Descomponiendo tenemos que:

$R_1(B, A, C, D, E, F, G, H)$

$R_2(C, A, D, E, F, G, H)$

$R_3(D, A, C, E, G, H)$

$R_4(F, C, G, H)$